分量法证明矢量恒等式的标准路线

选定目标公式
只先看 x 分量

→ 把点乘、叉乘
全部写成分量

→ 用乘积求导
展开每一项

→ 按目标结构
重新分组

→ 用轮换对称
得到 y, z 分量

典型抵消

$$\frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} = 0$$

光滑场中混合偏导可交换

典型重组

先凑出 $\nabla \cdot \mathbf{A}$、$\nabla \times \mathbf{A}$

再把剩余项认成方向导数

证明的关键不是背展开式，而是知道“展开后哪些项会抵消，哪些项要重组成目标算符”